·主题论文·指南与共识·

京藏神经重症监测管理专家共识（2025）

普布卓玛[1]，陈文劲[2]，张　恒[3]，张　建[4]，王晓猛[5]，蔺国英[1]，潘文君[1]，桂喜盈[1]，蔡　鑫[1]，旦增曲珍[1]，付建垒[1]，李茜玮[1]，次　央[1]，刘一军[1]，刘　波[1]，卓玛次仁[1]，索朗玉珍[1]，吉　律[6]，次仁桑珠[7]，达　瓦[8]，郭　娟[9]，邱　成[10]，陈　焕[11,12]，王小亭[11]，晁彦公[13]，刘大为[11]，柴文昭[11]，胡成功[14]，尹万红[14]，朱世宏[15]

神经重症监测管理共识-京藏高原共识组，神经重症监测管理共识-京藏高原共识编写组

[1] 西藏自治区人民医院重症医学科，拉萨 850000
[2] 首都医科大学宣武医院神经外科 ICU，北京 100053
[3] 中国医科大学附属第一医院神经外科，沈阳 110121
[4] 上海儿童中心重症医学科，上海 200040
[5] 徐州市中心医院重症医学科，江苏徐州 221000
[6] 日喀则市人民医院重症医学科，西藏日喀则 857007
[7] 西藏自治区藏医院重症医学科，拉萨 850002
[8] 拉萨市人民医院重症医学科，拉萨 850013
[9] 昌都市人民医院重症医学科，西藏昌都 854000
[10] 那曲市人民医院重症医学科，西藏那曲 852000
[11] 中国医学科学院北京协和医院重症医学科，北京 100730
[12] 贵州省人民医院，贵阳 550002
[13] 清华大学第一附属医院重症医学科，北京 100016
[14] 四川大学华西医院重症医学科，成都 610041
[15] 解放军总医院第七医学中心重症医学科，北京 100700

通信作者：陈　焕，E-mail：chenhuan@pumch.cn
王小亭，E-mail：icuting@163.com

【摘要】神经重症病理生理机制复杂，在高原环境下其发病率更高、损伤更重、救治难度更大。本共识基于国内外最新循证医学证据，构建适用于高原及全国的规范化、目标导向神经重症管理框架。共识制订遵循国际证据质量评估标准，经两轮德尔菲法专家函询，形成涵盖管理体系、监测评估与核心策略三部分共 32 条推荐意见。核心更新内容包括：倡导建立神经重症独立管理单元，推行基于“重症五不同”理念的精准分级诊疗；构建以脑血流、脑氧合、脑功能为核心的“三位一体”多模态脑监测体系，强调常规开展床旁经颅多普勒超声、脑氧及持续脑电图监测；在管理策略上，推动从亚低温治疗向目标体温管理转变，并明确超级重症阶段“446”目标化管理路径；强调通过多模态方法评估静态与动态脑血管自调节功能，实现个体化最佳平均动脉压管理；提升脑脊液管理目标至“类淋巴系统”功能维护层面；贯彻多学科协作全程管理模式，关注患者长期神经功能预后；降阶梯治疗依据包括脑结构恢复、脑血管自调节功能恢复、脑脊液动力学改善及生物标志物水平下降等多维指标；并将人工智能等前沿技术融入重症后管理与康复规划。本共识系统整合神经重症全流程管理，体现目标化、动态化、多模态融合的现代神经重症医学内涵，旨在适应病理生理机制深化、医工结合与人工智能赋能的新趋势，进一步推动重症医学学科发展。

基金项目：国家重点研发计划（2022YFC2504503）；中央高水平医院临床科研专项（2022-PUMCH-B-026）；四大慢病重大专项（2024ZD0562100）；中国医学科学院临床与转化医学研究专项（2025-I2M-C&T-C-004）
引用本文：普布卓玛，陈文劲，张恒，等. 京藏神经重症监测管理专家共识（2025）[J]. 协和医学杂志，2026，17（1）：59-72. doi：10.12290/xhyxzz.2025-1151.

【关键词】北京；西藏；神经重症；监测与核心管理策略
【中图分类号】R45；R322.81　　【文献标志码】A　　【文章编号】1674-9081(2026)01-0059-14
DOI：10.12290/xhyxzz.2025-1151

Expert Consensus on Neurocritical Care Monitoring and Management in Beijing and Tibet（2025）

Phurbu Drolma[1], CHEN Wenjin[2], ZHANG Heng[3], ZHANG Jian[4], WANG Xiaomeng[5], LIN Guoying[1], PAN Wenjun[1], GUI Xiying[1], CAI Xin[1], Tenzin Chodron[1], FU Jianlei[1], LI Qianwei[1], Tseyang[1], LIU Yijun[1], LIU Bo[1], Drolma Tsering[1], Sonam Yudron[1], Kyilv[6], Tsering Samdrup[7], Da Wa[8], GUO Juan[9], QIU Cheng[10], CHEN Huan[11,12], WANG Xiaoting[11], CHAO Yangong[13], LIU Dawei[11], CHAI Wenzhao[11], HU Chenggong[14], YIN Wanhong[14], ZHU Shihong[15]
Consensus on Neurological Care Monitoring and Management-Beijing Tibet Plateau Consensus Group, Consensus on Neurological Care Monitoring and Management-Beijing Tibet Plateau Consensus Writing Group

[1]Department of Critical Care Medicine, People's Hospital of Tibet Autonomous Region, Lhasa 850000, China
[2]ICU, Department of Neurosurgery, Xuanwu Hospital, Capital Medical University, Beijing 100053, China
[3]Department of Neurosurgery, The First Affiliated Hospital of China Medical University, Shenyang 110121, China
[4]Department of Critical Care Medicine, Shanghai Children's Medical Center, Shanghai 200040, China
[5]Department of Critical Care Medicine, Xuzhou Central Hospital, Xuzhou, Jiangsu 221000, China
[6]Department of Critical Care Medicine, Shigatse People's Hospital, Shigatse, Tibet 857007, China
[7]Department of Critical Care Medicine, Tibet Autonomous Region Tibetan Hospital, Lhasa 850002, China
[8]Department of Critical Care Medicine, Lhasa People's Hospital, Lhasa 850013, China
[9]Department of Critical Care Medicine, Qamdo People's Hospital, Qamdo, Tibet 854000, China
[10]Department of Critical Care Medicine, Nagqu People's Hospital, Nagqu, Tibet 852000, China
[11]Department of Critical Care Medicine, Peking Union Medical College Hospital, Chinese Academy of Medical Sciences & Peking Union Medical College, Beijing 100730, China
[12]Guizhou Provincial People's Hospital, Guiyang 5500002, China
[13]Department of Critical Care Medicine, The First Affiliated Hospital of Tsinghua University, Beijing 100016, China
[14]Department of Critical Care Medicine, West China Hospital, Sichuan University, Chengdu 610041, China
[15]Department of Critical Care Medicine, The Seventh Medical Center of PLA General Hospital, Beijing 100700, China

Corresponding authors: CHEN Huan, E-mail: chenhuan@pumch.cn
WANG Xiaoting, E-mail: icuting@163.com

【Abstract】 Neurocritical care involves complex pathophysiological mechanisms, and its incidence is higher, injuries are more severe, and treatment is more challenging in high-altitude environments. This consensus, based on the latest domestic and international evidence-based medical data, establishes a standardized, goal-oriented framework for neurocritical care management applicable in high-altitude regions and nationwide. The consensus was developed following international standards for evidence quality assessment and underwent two rounds of Delphi expert consultation, resulting in 32 recommendation statements covering three parts: management systems, monitoring and assessment, and core strategies. Key updates include: advocating for the establishment of independent neurocritical care units and implementing precise tiered diagnosis and treatment based on the "Five Differences in Critical Care" concept; constructing a "trinity" multimodal brain monitoring system centered on cerebral blood flow, cerebral oxygenation, and brain function, emphasizing routine bedside transcranial Doppler ultrasound, cerebral oximetry, and continuous electroencephalography monitoring; shifting management strategies from mild hypothermia therapy to targeted temperature management,

and defining the “446” target management pathway for the supercritical stage; emphasizing the assessment of static and dynamic cerebrovascular autoregulation functions through multimodal methods to achieve individualized optimal mean arterial pressure management; elevating cerebrospinal fluid management goals to the level of “glymphatic system” function maintenance; implementing a multidisciplinary collaborative, whole-process management model focusing on patients' long-term neurological functional outcomes; de-escalation criteria include multidimensional indicators such as recovery of brain structure, restoration of cerebrovascular autoregulation, improvement in cerebrospinal fluid dynamics, and reduction in biomarker levels; and integrating cutting-edge technologies like artificial intelligence into post-critical care management and rehabilitation planning. This consensus systematically integrates the entire process of neurocritical care management, reflecting the modern connotation of goal-oriented, dynamic, and multimodal integration in neurocritical care medicine. It aims to adapt to new trends such as deepening understanding of pathophysiological mechanisms, the integration of medicine and engineering, and the empowerment of artificial intelligence, thereby further advancing the discipline of critical care medicine.

【Key words】 Beijing; Tibet; neurological critical care; monitoring and core management strategies

Funding: National Key Research and Development Program (2022YFC2504503); Central High-level Hospital Clinical Research Project (2022-PUMCH-B-026); Noncommunicable Chronic Diseases-National Science and Technology Major Project (2024ZD0562100); Special Project of Clinical and Translational Medicine Research, Chinese Academy of Medical Sciences (2025-I2M-C&T-C-004)

Med J PUMCH, 2026,17(1):59-72

神经重症医学是重症医学的重要分支，其病理生理机制复杂、病情变化迅速。在高原特殊环境下，神经重症疾病的发病率更高、进展更快、损伤程度也更为严重。为规范高原乃至全国神经重症患者的临床诊疗，本共识在《高原神经重症患者监测管理专家共识》核心内容的基础上，全面整合了近五年来国内外神经重症领域的最新循证医学证据与临床实践进展。

本次修订的核心内容包括：更新共识制订方法，遵循严谨的循证指南框架；建立并完善神经重症分级诊疗体系与生物标志物评估系统；提出以“脑氧合-脑血流-脑功能”为核心的“三位一体”多模态脑监测策略，并强调脑血管自调节功能（cerebrovascular autoregulation，CA）、自主神经功能及脑网络评估在重症管理中的重要性。在救治策略上，本共识以避免目标缺失与治疗失焦为基本原则，明确超级重症阶段的“446”目标化管理路径，推动从争议较多的亚低温治疗向目标体温控制（targeted temperature control，TTC）转变，规范二氧化碳及氧分压的目标化控制，并重点强调以镇痛镇静、交感调控和脑脊液动力学管理为核心的神经重症综合干预策略。此外，本共识系统阐述了多学科诊疗（multi-disciplinary team，MDT）模式在诊疗全程中的核心作用，并对神经重症后管理与康复中的降阶梯治疗、谵妄预防以及脑机接口等前沿康复技术的应用进行了全面梳理，以期为临床医师提供一套完整、精准、目标导向的神经重症管理框架，提升救治质量、改善患者预后。

基于目前国内外尚缺乏针对神经重症患者系统化监测与管理的明确指南，以及高原特殊环境下的临床实践需求[1]，本共识旨在建立规范化的监测与管理诊疗体系，实现及时、精准干预，预防不可逆性脑损伤，并最终改善患者神经功能结局。虽然共识初衷服务于高原患者，但其依据的病理生理学特征、监测方法与救治理念具有普遍适用性，可推广至平原及其他非高原地区的神经重症诊疗体系，从而整体提升重症救治水平。

1 共识制订方法

共识编写组于2025年7月正式成立，以“重症”“神经重症”“高原神经重症”“重症新认知”等为主题词，系统检索了PubMed、EMBase、中国知网、万方数据知识服务平台和维普中文期刊服务平台，检索时限为各数据库建库至2025年11月30日。经去重处理后，共获得相关文献316篇，阅读文献摘要和/或全文，最终纳入符合主题的文献65篇。基于初步检索和循证评估结果，经共识编写组认真讨论后，形

成共识初稿，内容包括神经重症管理体系与理念、监测与评估、核心管理策略 3 个部分，共 32 条专家推荐意见。

为使共识意见更具指导意义，采用专家函询法确定共识推荐意见的综合评分和推荐强度。将共识意见初稿以电子邮件形式发送至重症医学、神经外科、神经内科、急诊医学等领域专家。专家根据推荐意见条目的理论依据、科学性、创新性及可行性进行综合评分（0~9 分）[2]，并确定各条目的推荐强度。其中，0~3 分为“不推荐”，4~6 分为“弱推荐”，7~9分为“推荐”。共开展 2 轮专家函询，获得较为完善的专家建议和推荐强度。2025 年 9 月，组织 35 名重症领域专家，结合最新临床医学证据和高原神经重症发展前沿，对共识内容进行审阅和修订，形成共识终稿。

2 神经重症管理体系与理念

推荐意见 1

建议将重症医学二级学科的理念融入建立神经重症管理单元的救治体系中（7.7 分，推荐）

2008 年，国家标准化管理委员会将重症医学正式列为临床医学二级学科，与内科、外科等传统学科并列，标志着重症医学作为独立学科得到国家层面的正式认可。这一举措不仅为重症医学的专业化、规范化发展奠定了坚实基础，也显著推动了全国范围内重症救治体系的标准化建设。重症医学是研究各类损伤或疾病导致机体向死亡发展过程的病理生理特点与规律，并据此对重症患者进行系统化诊治的学科。自学科成立以来，历经十余年的持续发展与完善，重症医学已为危重患者的救治提供了强有力的专业支撑。因此，建议将重症医学二级学科的理念融入建立神经重症管理单元的救治体系中。研究证实，在专门的神经重症病房（Neuro-ICU）或由神经重症专科医师管理的患者，其临床预后显著优于收治于普通 ICU 的患者。一项针对 55 792 例急性脑损伤（acute brain injury，ABI）患者的荟萃分析显示，接受神经重症专业化管理的患者，其死亡相对风险降低了 17%（RR= 0. 83，95% CI：0. 75 ~ 0. 92）[3]。此类专业化单元能够更有效地整合多学科诊疗资源，实施包括多模态监测在内的精准医疗策略，从而最大限度地预防继发性脑损伤，提升救治水平[4]。因此，建立基于重症医学二级学科理念的神经重症管理单元，不仅是优化重症救治体系的重要路径，也是改善神经重症患者预后的关键举措。

推荐意见 2

基于“重症五不同”理念对神经重症患者进行评估并快速建立临床分级分层诊疗，将目标导向性的全身和器官生理参数作为核心管理策略（7.9 分，推荐）

重症医学的难点之一在于理解初始疾病或损伤如何演变为危及生命的重症状态。“五不同”理论为这一过程提供了解释，主要阐述了经典重症发生发展过程中的趋同性与个体差异性。“五不同”指不同的机体，由于不同的先导病因，导致不同的趋同性重症病因，因为不同的干预，发展为不同的重症表现。（1）不同的机体：指由患者的性别、年龄、基础慢性疾病和共病状态构成的“宿主因素”，这些因素可影响机体对疾病或损伤的反应模式与耐受阈值。（2）不同的先导病因：神经重症的先导病因主要分为创伤（如颅脑损伤）、大手术及感染等。这些不同类型的初始疾病或损伤通过各自的途径激活机体反应。需要强调的是，即使初始病因相同，因损伤类型与宿主差异，其进展为重症的风险也存在显著不同。（3）不同的趋同性重症病因：重症发生发展过程中出现的共同病理生理机制，即宿主/机体失调反应（host/organ unregulated response，HOUR）[5]，可概括为“神经-神经内分泌-炎症-免疫-凝血-代谢-生物能”等一系列相互关联的机体失调反应。HOUR 理论揭示了不同初始疾病或损伤如何通过这一共同病因导致相同或不同靶器官的功能损伤。（4）不同的干预：尤其是不恰当或不及时的干预，可能加重原有损伤或导致新损伤，应关注干预的“治疗与再损伤”作用[3]。临床常见的“再损伤”包括液体过负荷、呼吸机相关肺损伤等，提示每一次治疗既可能阻断恶性循环，也可能加剧病理过程，导致“二次打击”[6]。（5）不同的重症表现：作为“五不同”理论中的后果，其核心表现为“血流动力学稳态失衡”和“重症单元损伤”两方面[4,7]。前者包括心肺氧输送-各器官血流及氧耗失衡，后者涉及微循环损伤和功能细胞线粒体损伤[8]。

基于上述认识，笔者首次提出从“重症五不同”理念出发，对神经重症患者进行系统评估与管理：从基础状态、受损类型、机体反应表型、治疗干预过程，到不同“心-肺-脑”核心表现和“脑与脑外器官”相互关系，实现全程覆盖。采用格拉斯哥昏迷-瞳孔评分（Glasgow coma scale-pupils score，GCS-P）评分和头颅 CT 表现进行初始分级和分层[3]，并依托目标导向性的全身和器官生理参数构建更加精准的神经重症管理理念，强调以病理生理稳态为基础，基于

多模态监测技术，将“镇痛-镇静-交感管理”和“脑脊液动力学管理”作为核心管理策略，以覆盖神经重症管理的全流程。

3 监测与评估

推荐意见3

以拯救和保护“神经血管单元/复合体”为目的，充分利用脑功能监测“三位一体”框架为基础对神经重症患者进行床旁客观评估（7.7分，推荐）

在神经重症患者中，常规临床检查的有效性往往受限，且其临床体征的变化通常滞后于脑部生理状态的快速波动，从而延误了对继发性脑损伤的及时发现与干预[9]。神经血管单元/复合体的核心在于脑功能的维持与恢复，不仅取决于神经元的存活，更依赖于整个结构与功能网络的完整。因此，共识提出以拯救“神经血管单元/复合体”为目标，通过整合脑血流、脑氧/代谢、脑电等多模态监测数据，为临床医生提供关于脑部生理状态的全面实时信息。研究表明，即使颅内压（intracranial pressure，ICP）和脑灌注压（cerebral perfusion pressure，CPP）在正常范围内，仍可能发生脑缺血或脑组织缺氧事件[3]。表明单一的压力指标存在局限性，只有结合多维度数据，才能有效识别“隐匿性损伤”，实现更精准的干预。

推荐意见4

常规对神经重症患者进行床旁脑血流评估（8.1分，推荐）

对神经重症患者进行常规、动态的床旁脑血流评估，是早期识别脑血管异常的关键手段之一[4]。床旁经颅多普勒超声（transcranail doppler，TCD）作为一种无创、便携且无辐射的检查方法，已在神经重症监测中得到广泛应用。其便携性尤其适用于无法移动的重症患者，便于在床旁进行实时监测[5]。目前，TCD已成为评估蛛网膜下腔出血后血管痉挛、辅助诊断脑死亡的重要工具，同时其搏动指数（pulsatility index，PI）可作为评估ICP的无创参考指标[10]。随着技术的发展，TCD正逐渐成为一种可连续、标准化应用的“大脑听诊器”。建议临床采用TCD或经颅彩色多普勒超声（transcranial color-coded Doppler，TCCD）技术，对神经重症患者进行床旁脑血流及相关血流状态评估，重点关注血流形态、血流动力学参数及其动态趋势。当前，TCD/TCCD在神经重症领域的应用不仅限于传统的血流速度测量，正逐步向更精准的血流量评估方向拓展。例如，超声造影等新兴技术的引入，使得脑微循环的评估成为可能，这在诊断脓毒症相关脑病等疾病中具有重要意义[11]。TCD/TCCD所提供的PI在排除了低碳酸血症或低血压等影响因素后，若持续>1.3，则提示ICP升高[5]。通过对这些血流参数及其动态趋势的持续监测，临床管理得以从相对血流速度的评估，逐步转向以绝对脑血流量（cerebral blood flow，CBF）为导向的精准治疗，进一步提升神经重症患者的个体化管理水平。

推荐意见5

常规对神经重症患者进行脑氧相关监测（7.8分，推荐）

脑组织缺氧和代谢障碍是导致继发性脑损伤的核心病理生理机制之一[12]。因此，对神经重症患者进行常规脑氧与代谢状态评估至关重要。开展持续的脑氧饱和度及脑氧相关监测，是实现神经保护和改善患者预后的关键策略。这一监测理念要求临床实践从传统的宏观压力管理（ICP/CPP）转向微观的组织生理结局［脑组织氧分压（brain tissue oxygen partial pressure，$PbtO_2$）/局部脑氧饱和度（regional cerebral oxygen saturation，rSO_2）］评估。$PbtO_2$/rSO_2数据为血流动力学管理中的平均动脉压（mean arterial pressure，MAP）个体化、呼吸机调控［动脉二氧化碳分压（partial pressure of carbon dioxide in artery，$PaCO_2$）安全窗］和TTC管理提供了必要的实时反馈，从而避免不当干预导致的继发性损伤。研究表明，即便在ICP和CPP等宏观指标正常的情况下，$PbtO_2$或近红外光谱技术（near infrared reflectance spectroscopy，NIRS）获取的脑皮层氧饱和度仍可能低于缺氧阈值[7]。这种“隐匿性损伤”凸显了对脑组织氧合状态进行直接监测的必要性，以实现更早、更具针对性的临床干预，建议在临床中应用无创NIRS或有创$PbtO_2$监测。无创NIRS可作为区域性脑氧饱和度的有效筛查工具[13]，而有创$PbtO_2$监测则能提供更为直接、精确的局部脑氧合数据，被视为预防继发性脑损伤的关键技术[7]。一项荟萃分析显示，联合监测ICP和$PbtO_2$的患者，其术后6个月良好的神经功能预后概率显著增加[14]。

推荐意见6

常规应用脑电图等对神经重症患者脑功能进行实时评估，还可通过脑网络状态进行评估（7.5分，推荐）

神经重症患者常因深度镇静或严重意识障碍而难以配合完成可靠的临床神经系统检查，导致潜在的脑

功能异常不易被及时发现。为确立精准的治疗目标，有必要建立一套可连续、量化、客观的监测体系。在此背景下，持续脑电图（continuous electroencephalogram，cEEG）监测已成为评估原发神经损伤状态及其继发的全身失调反应的重要工具。2023 年欧洲危重病医学会（European Society of Intensive Care Medicine，ESICM）推荐对神经重症患者常规实施脑电图监测。

大脑的功能复杂性体现在不同脑网络在三维空间的动态交互及在时间维度上的演变。这些网络不仅在静息或任务状态下呈现不同的激活模式，更通过解剖连接与功能耦合，以多样的时空模式相互作用，共同维持脑功能的整体协调。基于患者病情、病房条件及医疗资源配置，可对脑电监测进行分层应用：从 cEEG 到处理脑电图，涵盖镇静深度监测、镇痛评估及全面性脑功能评估等不同层次。尽管 cEEG 存在资源密集性，在一定程度上限制了其广泛开展，但人工智能（artificial intelligence，AI）与机器学习算法正被积极应用于 cEEG 分析，以协助实时判读，自动识别癫痫样活动。据研究报道，相关算法在识别特定异常波形方面表现出较高的灵敏度（77.6%）与特异度（87.6%）[7]。

值得注意的是，非惊厥性癫痫持续状态（nonconvulsive status epilepticus，NCSE）可在缺乏明显临床症状的情况下持续加重脑损伤[4]。研究证实，cEEG 的应用与颅内出血及意识障碍患者住院死亡率的显著下降相关（$OR = 0.83$，95% CI：0.75～0.93）[4]。此外，79.6%的脑电图爆发活动后可伴随 ICP 的瞬时升高[7]，这一发现为未来整合脑电与 ICP 数据、构建颅高压危象预测与预防体系提供了新的研究方向。

推荐意见 7

ICP 监测的选择：常规应用床旁超声对神经重症患者的 ICP 进行无创评估，同时支持合理有创 ICP 监测（7.7 分，推荐）

ICP 监测是 ABI 患者管理的核心环节[15]。然而，传统有创监测存在感染、出血等并发症风险[16]。近年来，无创监测方法（如床旁超声）在神经重症领域日益受到重视，因其可实现高频、动态的趋势监测，常作为有创监测的辅助与筛查工具。研究表明，无创 ICP 监测方法（如基于 TCD 的 ICP 技术）与有创监测结果具有良好的相关性[17]。床旁超声可通过测量双侧视神经鞘内径（optic nerve sheath diameter，ONSD），结合脑血流波形及相关参数分析，间接评估 ICP 变化；同时可以优先进行腰椎穿刺评估 ICP，有条件情况下支持合理的侵入性有创 ICP 监测。该方法是目前简便且无创的 ICP 评估手段之一。此外，TCD 通过分析脑血流波形的 PI 指数也可辅助判断 ICP 情况。在排除低碳酸血症和低血压等影响因素后，PI>1.3 常提示 ICP 升高。这一无创评估手段对于临床判断是否需行有创 ICP 监测具有重要参考价值。

推荐意见 8

常规应用全面无反应性量表（FULL Outline of UnResponsiveness，FOUR）作为神经重症患者的意识状态日常评估量化工具，建立脑干功能评估的“防线意识”（7.8 分，推荐）

FOUR 评分在 ICU 环境中对意识水平的评估可能具有优于格拉斯哥昏迷量表（Glasgow coma scale，GCS）的临床价值。FOUR 评分能够有效评估镇静状态或气管插管患者的脑干反射及呼吸模式，弥补了 GCS 在此类患者中应用的局限性。（1）FOUR 与 GCS 的关系与区别：尽管 GCS 已被广泛用于意识障碍的评估，但在评估深度昏迷患者（如 GCS 为 3～4 分）时，其区分能力有限。FOUR 评分通过对脑干反射［如瞳孔对光反射（pupillary light reflex，PLR）、角膜反射］和呼吸模式进行系统、半定量评估，为这类患者提供了更精细的临床信息。这种对脑干功能的细致关注，使其不仅成为意识评估的一部分，更是对生命维持系统核心功能的评估，并为后续脑死亡判定提供了重要依据。（2）为何已有 GCS 仍需 FOUR？GCS 主要关注皮层功能，而对脑干功能的评估相对不足。FOUR 评分特别强调脑干与生命中枢的功能状态，可视为意识评估中的“前线防线”（front-line assessment），即首先保障基本生命功能的完整性。研究显示，在预测创伤性脑损伤（traumatic brain injury，TBI）患者死亡率方面，FOUR 评分较 GCS 表现出更高的特异性[18]。（3）“防线意识”与脑干评估的意义：脑干功能是维持生命体征的核心，也是评估脑死亡的前提。传统脑干评估多为定性判断，而 FOUR 评分提供了一种半定量、结构化的评估工具，使临床医生能够更客观、连续监测脑干完整性。这种评估为早期识别功能恶化、指导治疗及判断预后提供了重要信息，实际上为患者设置了一道监测生命中枢功能的“临床防线”。因此，在神经重症监护中，尤其在面对深度镇静、气管插管或脑干功能可能受累的患者时，采用 FOUR 评分作为 GCS 的补充或替代工具，具有重要的临床意义。

推荐意见 9

对神经重症患者进行常规瞳孔检查，可采用自动瞳孔反应测量仪等客观可量化工具，以辅助传统手动检查（7.8 分，推荐）

传统瞳孔手动检查主观性强、可靠性低，自动瞳孔测量仪则提供了一种客观、可量化的评估工具，能够精确记录 PLR 的动态变化。通过计算神经瞳孔指数（neurological pupil index，NPi）等参数，该仪器能够为脑干功能及自主神经系统功能评估提供更为精准的指标。当前瞳孔检查普遍存在依赖主观判断、缺乏标准化记录的问题，因此亟需建立客观、准确且记录完善的瞳孔评估体系。PLR 是衡量脑干完整性的重要指标，其异常通常提示早期脑干受压。研究表明，较低的瞳孔扩张速度（dilation velocity，DV）是卒中患者预后不良的独立预测因子，有助于临床医生识别需要加强干预的患者亚组[19]。自动瞳孔测量仪通过提供标准化、可量化的数据，有效减少了人工检查中的主观偏差，从而提升了评估的准确性与可靠性。

推荐意见 10

对于神经重症患者，应用短程体感诱发电位等客观评估感觉神经通路完整性和预测预后，应用事件相关电位等客观评估神经功能的可复性（7.4 分，推荐）

短程体感诱发电位（short-latency somatosensory evoked potentials，SSEP）与事件相关电位（event-related potentials，ERP）是评估神经传导完整性及远期神经功能可复性的重要电生理技术。其中，SSEP 是一种可靠的客观预后工具，特别是双侧 N20 波的缺失，作为心脏骤停后不良神经系统预后的最准确预测指标之一，其假阳性率极低[20]。这种预测价值即使在接受低温治疗后也依然可靠。失匹配阴性波（mismatch negativity，MMN）和 P300 等 ERP 成分的存在则表明更高级别的认知网络仍可能保持完整，因此是意识恢复的良好预测指标。

电生理波形代表了不同的神经功能，其中 N20 波反映初级皮质体感接收区的激活，其双侧缺失强烈提示严重且不可逆的神经损伤，误报率极低。MMN 与 P300 是认知相关电位，其存在表明更高级别的认知网络仍可能完整，因此是意识恢复的良好预测指标。此外，P13 波主要反映脑干的电生理活动。因此有必要对于神经重症患者进行 SSEP 和 ERP 的常规评估。

推荐意见 11

在传统 CT/MRI 基础上，整合床旁超声为基础的颅脑结构评估（7.9 分，推荐）

传统 CT 与 MRI 是颅脑结构评估的金标准，但对病情不稳定的神经重症患者而言，频繁转运进行影像学检查存在临床风险。床旁超声，特别是 TCCD，可作为无创、便携且无辐射的补充手段，提供深部脑结构及 Willis 环的高分辨率图像，用于实时评估脑水肿、脑中线移位及脑积水等常见结构性改变。

建议在临床监测中纳入结构可视化评估方案，逐步开展以下检查：（1）超声相关技术：包括超高分辨率经颅多普勒及脑组织超声造影，用于评估颅内微循环，辅助诊断如败血症相关脑病等疾病；（2）功能-结构一体化评估：联合 CT 灌注（computed tomography perfusion，CTP）与弥散加权成像（magnetic resonance imaging-diffusion weighted imaging，MRI-DWI），识别可挽救的缺血半暗带，为再灌注治疗决策提供依据。

推荐意见 12

建议对神经重症患者进行脑血流自调节功能监测（8.1 分，推荐）

CA 功能在 ABI 后常常受损[21]。当 CA 功能受损时，CBF 与 MAP/CPP 呈线性关系，从而使脑组织极易受到血压波动影响[22]。因此，对 CA 功能进行监测是神经重症管理的核心要素，有助于维持充足的脑灌注，并预防继发性脑损伤。建议应用以下方法评估 CA 功能：（1）静态评估，如瞬间充血反应比率（transient hyperemic response ratio，THRR），亦称“压颈血流反应”，通过人为短暂减少血流后观察血管调节代偿能力。该方法操作简便，适用于床旁；若压颈后同侧大脑中动脉（middle cerebral artery，MCA）峰流速上升≥10%，可认为 CA 功能保留。THRR 有助于评估脑血管状态，可作为撤离镇痛镇静等支持治疗的参考依据，并在部分情况下辅助目标血压的滴定。（2）动态评估，基于高分辨率的血流、压力及氧合参数进行持续分析，常用指标包括压力反应指数（pressure reactivity index，PRx）和流速指数（mean velocity index，Mx）[23]。动态评估可在合理自调节水平基础上，指导支持的逐步撤离。

现代神经重症管理正从普适性血压目标转向基于实时 CA 功能监测的个体化动态目标。当患者实际 MAP 或 CPP 明显偏离其个体化最佳目标时，预后通常较差。因此，理想的血压管理目标应视为一个动态“窗口”，用以指导血管活性药物及容量管理的精准实施。

推荐意见 13

应用高分辨率多模态方法对神经重症患者的自主神经功能进行客观、量化评估（7.6 分，推荐）

神经损伤可引发自主神经功能障碍，并与心血管并发症及死亡率增加密切相关，这一“心脑轴”交互机制已获广泛研究证实。例如，卒中后自主神经功能紊乱与心脏并发症及高死亡率显著相关[24]。因此，对自主神经功能进行客观、量化评估，有助于早期识别高风险患者[25]。建议采用以下方法进行自主神经功能评估：（1）常规无创监测，包括心率变异性（heart rate variability，HRV）和血压变异性（blood pressure variability，BPV）分析。HRV 降低与 BPV 升高均与卒中患者不良功能预后及并发症风险增加相关。（2）功能性激发试验，如瓦氏动作及倾斜试验，可用于动态评估自主神经调节功能，其评估理念与 CA 功能的动态监测相一致。（3）多模态整合评估，结合自主神经功能指标与临界闭合压（critical closing pressure，CrCP）监测，可为器官最佳灌注压力的选择提供更直接的参考[26]。研究表明，CrCP 对 MAP 变化所引起的脑血流速度（cerebral blood flow velocity，CBFV）动态反应具有重要贡献，并有助于解释高碳酸血症等因素导致的 CA 功能恶化[27]。

推荐意见 14

对神经重症患者进行基于心肺核心的器官超声血流动力学监测（8.1 分，推荐）

神经损伤可能导致患者出现多系统并发症，因此建议将心肺及器官超声作为神经重症患者血流动力学监测的核心组成部分。多模态监测理念——即“心肺-血管-器官灌注”（cardiopulmonary-vascular-abdominal perfusion，CPVAP）整合评估方案，旨在通过综合心肺功能、血管状态及器官灌注等多维度信息，全面评估患者的生理状态[4,25,28]。本方案的核心内容为“CPVAP 监测联合心肺与器官超声血流动力学评估”。该方法有助于避免临床中因过度关注单一器官而忽视整体灌注状态的“聚光灯谬误”，强调将神经系统与心血管系统视为相互关联的整体进行管理。例如，神经损伤后的自主神经功能障碍常引发心血管并发症[24]，而整合评估可为此类风险的早期识别与干预提供依据。此外，可穿戴技术等新兴工具有望实现持续、无创的生命体征监测，为动态评估与精细化管理提供进一步支持。

推荐意见 15

将神经损伤相关生物标志物纳入早期诊断、病情与预后评估和治疗效果监测的常规流程（7.9 分，推荐）

研究表明，神经损伤生物标志物［如 S100 钙结合蛋白 B（S100 calcium binding protein B，S100B）、胶质纤维酸性蛋白（glial fibrillary acidic protein，GFAP）、神经元特异性烯醇化酶（neuron-specific enolase，NSE）、泛素羧基末端水解酶 L1（ubiquitin C-terminal hydrolase-L1，UCH-L1）］在 TBI 的预后评估中具有重要预测价值，能够反映脑损伤的分子与细胞学机制，并有助于弥补临床检查及传统影像学评估的不足[29-30]。建议在 ABI 管理中重视生物标志物的“时间-动力学”变化，在损伤后 12 h 内进行早期采样以提高结果一致性，同时整合多维度信息进行综合评估。需注意的是，不同生物标志物具有不同预测优势（如 NSE 对死亡率灵敏度较高，UCH-L1 在预测不良功能预后方面表现突出）[29]，且其血浆水平受类淋巴系统等全身清除机制影响，解读数据时需结合更宏观的病理生理机制[30]。

推荐意见 16

对神经重症患者进行核心温度监测，必要时进行脑温监测，可利用多种方法进行 TTC 管理并避免波动（7.7 分，推荐）

体温管理作为 ABI 护理的基础环节，其核心在于规范实施过程并严格质量控制。与严格进行发热预防的对照组相比，常规预防性低温治疗并未能显著改善整体严重脑损伤患者的神经预后。这促使我们思考，低温的益处或许并非来自低温本身，而更在于有效避免了高热或体温波动带来的继发性脑损伤。体温异常尤其是高热是继发性脑损伤常见且可干预的危险因素，因此，应对所有 ABI 患者系统实施 TTC 管理，建议采用持续核心温度监测（必要时联合脑温监测）以精准评估代谢状态并设定个体化目标[31]，同时建立标准化管理流程，重点防控寒颤与非计划性体温波动，遵循“降温快、复温缓”原则，并需密切监测心功能、凝血、电解质及内环境指标，整合脑血流、脑氧与脑电等多模态监测数据，动态观察脑损伤生物标志物变化；研究证实，体温异常与不良神经预后及死亡率显著相关[32]，进一步强调了 TTC 在各类脑损伤的病理生理表型中的普遍必要性。

推荐意见 17

将以血钠和血糖等为代表的脑微环境相关重要因素避免波动并维持在正常范围（7.8 分，推荐）

维持脑微环境稳态是预防继发性脑损伤的基础。建议对 ABI 患者实施系统化的内环境管理，具体涵盖以下方面：（1）血钠管理，血钠水平需重点关注。2024 年一项基于 MIMIC-Ⅳ数据库的研究表明，血钠对急性 TBI 预后的影响呈 L 形关系，折点

为 144 mmol/L，高钠血症与院内死亡率显著升高相关[33]。在液体管理方面，2025 年一项针对急性缺血性卒中（acute ischemic stroke，AIS）重症患者的研究发现，等渗盐水对脑、肾和肺的影响最小[34]。对于严重颅高压，可考虑采用治疗性高钠血症（高渗盐疗法），即在相关指南共识支持下主动提升血钠水平。在维持内环境稳态的基础上，建议通过目标导向的血钠管理维持合理晶体渗透压，研究已证实其对 TBI 患者具有临床获益[35]。（2）血糖管理，血糖是颅脑维持正常功能最重要的能量底物之一，研究表明，低血糖事件的发生频次及持续时间均与重症患者神经系统不良预后和死亡率显著相关，且后者相关性更高[36]。而高血糖在脑损伤后常见，并与不良预后相关[37]。在管理颅高压伴严重高血糖患者时，应避免血糖下降过快，以免加重脑水肿。（3）综合干预方案，一项针对颅内出血患者的临床试验（如 INTERACT-3）表明，采用标准化治疗方案（如捆绑式护理）来控制血糖与血钠，有助于改善患者预后[37]。

4　核心管理策略

推荐意见 18

根据不同机体的病理生理机制，个体化制订神经重症患者的原发病因救治方案，并进行时效性精准干预（7.8 分，推荐）

神经重症管理是以机体特异性病理生理机制为基础，通过时效性精准干预来控制原发损伤、保护风险脑组织并最终预防能量衰竭的关键过程[15]。其核心在于从经验性治疗转向基于多模态监测的个体化调控，具体策略如下：（1）原发病救治的时间性干预。对于 AIS 而言，救治理念已从依赖时钟时间转向基于影像学评估的组织时间。TIMELESS 临床试验研究证实，灌注成像可使机械取栓的时间窗延长至24 h，其核心目标是挽救缺血半暗带并实现快速再灌注[38]。对于颅内出血而言，则需遵循严格的时效性要求。INTERACT-4 等多中心研究证实，应在发病 2 h 内进行强化降压，将收缩压降至 130～140 mm Hg（1 mm Hg＝0.133 kPa），可降低 25%的致残致死风险[30]。超早期干预旨在阻止血肿扩大和继发性占位效应。（2）精准调控与个体化目标管理。成功的原发病救治要求从经验性目标［如“446”目标，即 BIS 维持在 40 左右（正常低值），MCA 平均流速 40 cm/s（脑血流正常低值）、$rScO_2$ 60%（正常范围）[9]］过渡到基于多模态监测的个体化调控[1]。其中，持续监测 CA 功能至关重要，可通过 PRx 等指标实时确定个体化最佳 MAP/CPP，并将血压精确维持在这一动态窗口，以防止 CA 功能受损导致的继发性损伤[39]。这一策略的实施，依赖于 MDT 模式，以确保在超急性期内满足严格的时间节点和特异性生理目标。

推荐意见 19

对神经重症患者进行基于神经反应的机体反应管理（7.9 分，推荐）

神经重症作为“天然重症”，其应激反应贯穿中枢、外周及细胞系统，是多层次生理机制协同应对内外环境变化的过程。基于重症发展的共同路径（HOUR 理论），神经重症管理应超越对单一器官功能障碍的孤立处理，核心在于对神经损伤所触发的全身性反应（如“心脑轴”互动）进行以神经状态为导向的精准调控。这要求临床实践避免“聚光灯谬误”，始终以保护和支持受损脑组织为全身性治疗的最终目标。

实现基于神经反应的机体反应管理，其前提是准确、实时掌握神经系统的生理状态，“三位一体”框架为核心的多模态脑监测策略可用于识别常规检查难以发现的“隐匿性损伤”，为全身治疗策略的调整提供客观的神经系统反馈。具体包括形成目标导向的镇痛、镇静和交感调节方案，以及对凝血-炎症-免疫反应的关注，通过调控代谢生物能等手段，减轻继发性机体失调对脑组织的二次打击。

推荐意见 20

基于保护理念进行神经重症患者管理，形成目标导向的镇痛、镇静和交感调节的神经反应管理方案，同时关注凝血-炎症-免疫反应，并采用调控代谢生物能等手段（7.9 分，推荐）

神经重症救治已从传统生命支持转向以保护性治疗为核心的精准干预，其关键在于有效管理由神经损伤引发的全身性失调反应，从而预防继发性脑损伤及多器官功能障碍。这一全身性反应作为连接病因与重症进展的“桥梁”，其过度激活会广泛影响神经、内分泌、免疫、凝血及代谢生物能等系统，最终导致器官不可逆损害。因此，临床管理必须是以目标为导向、多维度整合。

目标导向的机体反应管理应包含以下方面：（1）镇痛、镇静与交感调节是稳定中枢神经系统（central nervous system，CNS）和控制全身性应激的核心手段。镇痛与镇静应兼顾脑保护层面，优先采用定量脑电图（quantitative EEG，qEEG）、双频指数

（bispectral index，BIS）等客观工具进行精确滴定，并选用短效或超短效药物以确保及时完成神经功能评估（neurologic wake-up test，NWT）。对于神经损伤引发的自主神经功能紊乱及交感神经风暴，可采用 α2 受体激动剂等抗交感治疗，通过调节去甲肾上腺素活性来抑制交感神经兴奋、稳定血流动力学并降低心源性继发损伤风险。（2）凝血-炎症-免疫反应的深度干预，ABI 会引发全身性炎症-免疫级联反应，其失调对患者预后至关重要[40]。应关注神经血管单元（neurovascular unit，NVU）稳态，调控促炎与抗炎介质的平衡，以降低感染及继发损伤风险。凝血功能方面，尤其对于创伤性颅内出血（traumatic intracranial hemorrhage，tICH）合并多系统损伤的患者，应尽早全面评估凝血状态，明确异常环节（如内皮损伤、促凝激活、纤溶障碍或血小板功能异常）[41]，并根据具体表型实施针对性管理，如对高凝状态可早期启动机械性血栓预防（如间歇充气压迫装置）或药物性血栓预防。（3）代谢生物能的精细化调控，代谢生物能的稳定是神经元存活的基础。任何代谢紊乱均会加剧脑损伤，因此需通过监测与干预维持内环境及能量代谢的稳态。基于保护理念对失调机体反应进行系统管理，是神经重症医学的重要目标。这要求临床团队依托多模态监测，整合神经调控、免疫干预与代谢管理，形成一套以脑保护为核心、全身支持为依托的个体化整合治疗方案。

推荐意见 21

对神经重症患者进行 TTC 管理（8.1 分，推荐）

TTC 是神经重症管理中的一项核心神经保护策略，旨在稳定患者的颅内生理环境、预防继发性脑损伤。当前管理重点已从有争议的治疗性低温（therapeutic hypothermia，TH）转向更注重温度稳态的维持与发热的预防，尤其强调避免治疗过程中的目标缺失与目的失焦。TTC 管理主要包括治疗性低温、控制性正常体温及发热治疗。近年大型临床试验（如 TTM2）证据推动临床实践重心转移，对大多数 ABI（如西雅图共识分级为 1～2 级）患者而言，将体温维持在正常范围（36.0 ℃～37.5 ℃）并严格预防发热，较盲目实施低温治疗可能更具获益[40]。发热作为可干预的常见因素，会显著增加脑代谢与氧耗，加剧神经损伤[39]，因此 TTC 的首要目标是及时纠正高热、维持体温稳定，从而消除常见的继发性损伤诱因。

实施过程的质量控制：TTC 的成功实施依赖于规范化的流程与严格质控。（1）精确监测：推荐持续监测核心温度，必要时进行脑温监测，以全面评估全身和颅内的代谢生物能状态，为个体化干预提供依据[42]。（2）避免波动：神经重症管理不仅要求达到目标温度，更要求减少体温波动。体温的快速波动，无论是升温还是降温，均可能影响 CA 功能，导致脑血流和 ICP 不稳定。（3）安全复温：复温是 TTC 中风险最高的环节之一。快速复温可能会导致全身血管扩张、血压下降，进而降低 CPP、引起脑水肿和 ICP 升高，从而抵消低温治疗的益处。因此，必须缓慢复温，以保障心血管功能和脑灌注的稳定。通过 TTC 管理，可确保各项干预措施始终围绕神经保护这一根本目标，避免因操作不当而导致的“目标缺失”。

推荐意见 22

采用脑血流-脑氧-脑电“三位一体”的经验性“446”目标作为神经重症初始救治目标（7.8 分，推荐）

监测与管理脑灌注是神经重症患者救治的核心环节，其目的在于确保充足的血流与氧供，并与脑功能状态相匹配，以预防继发性脑损伤。CA 功能常在 ABI 后发生受损，导致 CBF 与 MAP 或 CPP 呈被动线性关系。因此，血流动力学管理必须做到精准化与个体化，以适应患者动态变化的生理状态。

在缺乏其他监测数据的早期阶段，可采用“446”目标作为经验性初始保护目标，将电生理、血流与氧合三个维度整合为“三位一体”的初步评估体系，可作为早期救治的参考基准[1,21,25]。在此基础上，应尽快过渡到基于实时多模态监测的个体化目标管理。实施过程中需建立并维持血流动力学基本稳态，包括维持合理的容量状态与静脉回流耐受性、保持最佳心输出量范围，以及确保器官灌注充足性[43]，从而在整体上实现“正常血压”与“正常血容量”的生理状态。

推荐意见 23

对神经重症患者进行血流动力学管理，实现心肺与脑血流协调同步，保证心肺与脑外器官血流状态协调同步的实施（8.0 分，推荐）

神经系统与心血管系统之间通过“心脑轴”紧密关联。脑损伤可引发自主神经功能障碍，进而影响心率与血压调节，加剧脑损伤并增加心脏相关并发症发生风险。因此，血流动力学管理的核心在于实现心肺、脑血流及全身器官灌注的协调统一，避免因过度关注脑部而忽视整体灌注。为此，建议建立并实施 SAVE-plus 流程，该流程遵循分层管理原则：（1）首

要目标，在第一时间维持呼吸与循环稳定；（2）重点阶段，协调心肺与脑血流；（3）扩展管理，进一步实现心肺与脑外器官血流的协调。这一理念与紧急神经系统生命支持（emergency neurological life supprot，ENLS）协议高度吻合，强调在神经系统急症发生后的关键几小时内优先稳定呼吸与循环，以预防继发性脑损伤[44]。在此基础上，笔者团队进一步提出将SMOOTH流程［镇静镇痛（Sedation，S）、多学科会诊与TTC管理（MDT+TTC，M）、最佳心输出量与血压（Optimal CO/BP，O）、最佳呼吸频率与合理氧合/二氧化碳水平［Optimal RR/RD（O_2/CO_2），O］、1 h内完成TCCD脑血流评估（TCCD in one Hour，TH）］整合至神经重症患者的全身与器官血流动力学管理中[45]。

推荐意见24

神经重症患者血流动力学管理应维护全身灌注的“底线思维”（8.0分，推荐）

从二级学科的整体视角出发，器官灌注是全身循环的根本目标，脱离全身灌注保障的神经重症管理存在突破临床底线的风险。现代神经重症医学要求对血压与血流的管理应从普遍适用的目标转向基于个体生理状态的精准目标。传统的统一血压管理可能导致CA功能受损患者面临低灌注或过度灌注风险，从而加剧神经损伤。而个体化评估过程中过度强调单一指标的重要性，可导致指标局限性的方法误用。例如，在滴定最佳灌注压力过程中过度关注CA功能的恢复或假性“理想化”，而忽视全身灌注指标的持续不良，反而可能因局部指标改善掩盖整体病情恶化，最终影响患者预后。因此，血流动力学管理必须坚持以全身灌注为底线的思维，避免因过度专注于脑部而牺牲其他器官的灌注需求。该底线思维强调，管理的起点是识别全身或局部灌注不足，过程需以确保全身灌注稳定为导向，从而防止目标偏移，警惕“聚光灯谬误”对整体治疗的干扰。

推荐意见25

在神经重症患者早期管理呼吸目标中维持$PaCO_2$（35~45 mm Hg）及动脉氧分压（arterial partial pressure of oxygen，PaO_2）正常水平（80~120 mm Hg）（8.0分，推荐）

二氧化碳是调节脑血流最强的代谢性因子，主要通过影响脑脊液与脑组织细胞外液的pH值，迅速改变脑小动脉平滑肌张力，这一机制称为二氧化碳反应性。在神经重症患者中，维持稳定的二氧化碳水平至关重要。高碳酸血症（$PaCO_2$>45 mm Hg）可引起细胞外液酸化，导致脑血管显著扩张、CBF增加[30]，在颅内顺应性降低（如占位病变或严重脑水肿）的情况下，可能引发ICP升高及CPP下降，形成恶性循环。相反，低碳酸血症（$PaCO_2$<35 mm Hg）则导致脑血管收缩、CBF减少。尽管短暂、轻度的过度通气（$PaCO_2$：30~35 mm Hg）可作为处理急性ICP的桥接手段，但长期或过度使用会显著增加脑缺血风险，尤其是对CA功能已受损的患者而言。因此，建议通过调整机械通气参数（潮气量、呼吸频率、呼气末正压），实现对$PaCO_2$的精准控制，避免其短期内剧烈波动。在ABI急性期，欧洲相关指南推荐将PaO_2维持在80~120 mm Hg范围内[33]。

肺保护性通气策略（如低潮气量通气）可有效缩短机械通气时间并降低呼吸机相关肺炎风险。需注意的是，高氧血症与蛛网膜下腔出血后迟发性脑缺血、死亡率升高及不良预后相关[17]。因此，对非缺氧性卒中患者不推荐常规给予额外氧疗。这表明神经重症患者的呼吸管理应避免采用静态、统一的目标，而应根据患者实时生理状态进行动态、个体化调整，以规避可能加重继发性脑损伤的医源性风险。

推荐意见26

CA功能评估有助于寻找最合理的脑血流动力学状态，同时将其作为撤离条件评价及预后评估的重要指标（7.9分，推荐）

CA功能是评估脑血管健康状态的核心指标[21]。对CA功能进行实时动态监测，有助于临床医师为患者设定个体化的最佳MAP及最佳CPP目标。研究表明，若患者实际MAP或CPP与个体化最佳目标偏离过大，则其临床预后通常较差[46]。因此，CA功能评估不仅是指导治疗决策的重要依据，也可作为评估患者是否适合撤离支持以及预测长期预后的关键指标。

目前，CA功能的评估方法主要包括静态与动态两类。静态方法如Lassen曲线中的自动调节平台期评估，具有一定局限性；而动态方法则能提供连续、实时的CA功能信息，更具临床实用性。其中THRR为较常用的定性动态指标；此外，基于连续数据分析的PRx、Mx及脑氧合指数（cerebral oxygenation index，COx）等动态监测指标，可更精确地反映脑灌注状态，已成为指导血流动力学管理的重要工具。

推荐意见 27

对神经重症患者进行积极脑脊液动力学管理（8.0分，推荐）

在 ABI 过程中，小胶质细胞激活与类淋巴系统功能紊乱常同时出现，此时脑脊液动力学障碍由隐匿状态逐渐凸显，成为神经重症管理需重点关注的核心要素。脑脊液动力学障碍直接影响颅脑类淋巴系统功能，特别是脑脊液的运输、引流及其在正常和病理状态下对代谢废物和毒性物质的清除作用。同时，水通道蛋白-4（aquaporin-4，AQP4）在脑脊液-间质液交换中的关键作用也备受关注[47]。而脑脊液动力学障碍与急慢性神经系统疾病的病理生理机制密切相关。ABI（包括 TBI 和卒中）会破坏大脑废物清除网络，导致类淋巴系统功能受损[38]。因此，早期管理脑脊液动力学旨在保护并恢复类淋巴系统功能，防止代谢废物（如 β-淀粉样蛋白）的累积[48]，这对于预防继发性脑损伤及长期神经退行性病变至关重要[49]。

基于上述认识，脑脊液管理的核心目标应从传统的“压力管理”提升为“压力、成分与流动性”三重管理模式，从单线程化的“清除代谢废物与炎症因子”治疗策略转向整体性的“类淋巴系统功能维护”新范式。这一理念的转变，建立在对类淋巴系统的深入理解之上：该系统作为大脑的“前端”废物清除路径，借助血管周围间隙清除可溶性蛋白与代谢产物，并由脑动脉搏动驱动[50]，ABI 可严重破坏这一系统的功能。此外，START-TRIP 临床研究提示，脑脊液中糖/乳酸比值可反映颅内氧代谢状态，该比值随 ICP 波动而变化，并具有预后提示价值[51]。这进一步强调了维持脑脊液内环境稳态的重要性。因此，脑脊液管理应被视为涉及成分、内环境与流动性动态演变的复杂生物学过程，而不仅限于压力调控[44]。对脑脊液动力学的系统管理正日益成为神经重症核心治疗的重要组成部分。

推荐意见 28

将“影像学脑结构恢复+脑血流自调节功能恢复+脑脊液动力学改善”+“血清学脑损伤生物标志物水平下降”的“3+1”指标作为神经重症降阶梯治疗的评估标准（7.9分，推荐）

降阶梯治疗是神经重症管理的核心策略，其关键在于患者病情稳定后，安全、有序地逐步撤离支持性治疗。当前神经重症管理的趋势在于整合多维度指标，综合评估患者的恢复程度与生理稳定性[29]。其中每项指标均具有独立的循证支持，为降阶梯决策提供多方面依据[4,7,11,18]。2025 年 *Lancet* 提出脑损伤评估体系从单一 GCS 量表向“临床表现生物标志物影像学调节因子”（clinical-biomarker-imaging-modifier，CBI-M）框架演变[52]，临床评估得以进一步系统化。为便于临床实践者记忆，在前期共识提出的 3 项降阶梯评估指标中，补充了生物标志物维度，形成“3+1”整合评估指标体系：“3”指的是脑脊液动力学改善（压力、蛋白、细胞）+ 脑结构恢复（异常占位效应减轻、受压结构复现、脑沟回可见）+脑血流自调节功能恢复（从消失到恢复）；“1”指的是脑损伤生物标志物水平下降。该整合框架的核心优势在于融合了宏观结构、生理功能与微观分子三个层面的信息，实现从病理机制到临床表现的全方位评估。例如，神经损伤相关生物标志物水平的下降，常与神经功能好转及预后改善相关[29]。通过系统整合这些指标，临床医生可获得更为全面、客观的评估依据，从而科学、个体化地指导治疗的降阶梯过程。

推荐意见 29

对于重症后期以持续低血压和体位性低血压为表现的慢性血管张力下降，需关注神经内分泌功能不全（7.8分，推荐）

神经重症患者在急性应激期后常伴有神经内分泌功能障碍。例如，TBI 可导致下丘脑-垂体-靶腺轴功能受损，从而影响皮质醇、甲状腺激素和性激素等多种激素的分泌。此类内分泌功能不全的临床表现，如疲劳、认知障碍和情绪低落，常与 TBI 后遗症高度重叠，因而易被临床忽视，进而影响患者的整体康复进程。此类神经内分泌障碍主要涉及以下三个中枢-靶轴：（1）下丘脑-垂体-肾上腺轴功能不全，ABI 可影响该轴功能，导致皮质醇分泌异常；（2）儿茶酚胺系统功能不足，TBI 可能损害内源性儿茶酚胺系统，引起多巴胺及去甲肾上腺素分泌不足，进而诱发认知障碍和情绪紊乱；（3）下丘脑-垂体-甲状腺轴功能减退，甲状腺激素水平低下已被证实是重症患者死亡及不良预后的强预测指标。因此，系统关注并识别神经内分泌功能不全的临床表现，对于完善神经重症患者的长期管理、开发新的干预策略具有重要意义，有望为其功能恢复提供新的支持途径。

推荐意见 30

在神经重症患者病情稳定后，应尽早启动以患者为中心的 ESCAPE 整合方案（7.9分，推荐）

ESCAPE 方案是重症后管理领域的一次重要深化，其在 ABCDEF 集束化策略［包括疼痛评估与处

理（Assess pain、Analgesia，A）、自主唤醒与呼吸试验（SAT/SBT 试验，S）、镇静镇痛选择（Choice of sedation，C）、谵妄防治（Delirium control，D）、早期活动（Early Exercise，E）及家属参与（Family involvement，F）］的基础上，通过优化镇静与镇痛的目标化管理模式，加强环境调控（Environment improvement，E）、突出睡眠（Sleep，S）与认知（Psychosis，P）的维护，并系统整合社会与营养支持，形成了一套完整的集束化干预方案。该方案将急性期治疗与长期重症后综合征（post-intensive care sydrome，PICS）的预防紧密衔接，体现了从急症救治到功能康复的连续性管理理念[50]。ESCAPE 方案需在神经重症监测的“三位一体”框架下实施，即整合脑血流、脑氧合及脑电功能监测数据，有助于识别“隐匿性损伤”，确保在全身性治疗中优先保护受损脑组织。在生理性睡眠恢复方面，需严格区分镇静状态与生理性睡眠，并通过非药物干预（如控制光线与噪音）及选择性药物（如右美托咪定）维护正常睡眠结构，是缩短谵妄持续时间、预防长期认知损害的关键措施[53]。在评估方面，推荐常规采用 FOUR 评分与自动化瞳孔测量，以客观量化脑干功能及意识状态。在降阶梯治疗阶段，建议依据“3+1”客观标准指导支持性治疗的安全撤离。此外，ESCAPE 方案强调连续性护理，通过 MDT 协作，将急性期干预延伸至重症后康复阶段，并积极探索将 AI 与脑机接口技术纳入康复规划，从而显著提升神经重症患者的长期功能预后与生活质量[44]。该管理模式必须由 MDT 主导，贯穿于整个医疗连续过程[54]。建议在患者病情稳定后尽早启动以患者为中心的 ESCAPE 整合方案，以系统改善其长期功能恢复与生活质量[48]。

推荐意见 31

MDT 模式是神经重症诊疗的基石，贯穿于神经重症患者管理的多个阶段（7.9 分，推荐）

MDT 模式是神经重症诊疗体系的基石，也是患者获得良好预后的关键保障。由于专科治疗的特殊性与复杂性，必须以 MDT 为载体，贯穿于神经重症管理的各个阶段，包括超急性期救治、目标化生理支持、降阶梯评估及长期康复等环节[35]。多项荟萃分析已证实，将脑损伤患者收治于专门的神经重症监护单元（Neurosurgical Intensive Care Unit，NICU），可显著降低死亡率并改善神经功能预后[3]。MDT 团队通常由神经外科、神经内科、重症医学、影像学、康复治疗等多个领域专家组成，形成协同诊疗网络。其结构性优势主要体现在以下方面：实现数据融合与精准诊断、保证动态目标的安全实施、提供客观的降阶梯评估标准和构建长期的功能恢复路径。

推荐意见 32

将 AI 和脑机接口等前沿技术纳入神经重症康复的未来规划，探索其在运动功能恢复、意识评估和社会性沟通中的应用潜力（7.6 分，推荐）

AI 与脑机接口等前沿技术正成为推动神经重症实现全程管理、提升患者功能预后的关键驱动力。AI 依托其强大的数据整合与模式识别能力，能够在急性期实现高精度的风险分层与隐匿性损伤识别，从而指导康复资源的精准配置。例如，机器学习模型已被证实可显著改善创伤性重症患者的 7 d 死亡率预测效能[31]。脑机接口技术则在功能重建、意识评估与辅助沟通三大领域带来了革命性突破。其不仅可通过诱导神经可塑性［如脑机接口结合功能性电刺激（brain-computer interface functional electrical stimulation，BCI-FES）系统］促进运动功能恢复，还可为失去言语或运动能力的患者提供非肌肉依赖的沟通途径，从而显著提升其生活自主性与社会参与度[55-56]。

为推动相关技术的临床转化与应用，建议采取以下战略路径：（1）推动 AI-脑机接口闭环系统开发，优先支持将 AI 算法（用于信号解码及预测）与脑机接口硬件（用于信号采集和刺激）相结合的闭环神经调控系统研发，以实现实时、动态的精准神经干预；（2）建立标准化临床验证体系，参照 GRADE 证据分级框架与德尔菲法等共识形成方法，开展大规模、多中心临床研究，确立脑机接口的技术标准与操作规范，以解决当前临床转化中缺乏统一指南的挑战；（3）提升技术可及性，通过政策引导与创新支付模式，降低脑机接口技术的应用成本，推动其在各级医疗机构的普及，以确保医疗资源的公平分配。

5 小结

本共识的核心在于推动神经重症监护从传统的病种分类模式，向以病理生理机制表型为基础的精准监测与管理模式转变。在管理体系上，倡导建立融入重症医学理念的神经重症单元，以“重症五不同”为指导进行快速分级分层诊疗。核心策略涵盖个体化病因治疗、目标导向的神经反应与器官保护管理、以及协调同步的心肺脑血流动力学管理。通过实施以“脑血流-脑氧-脑电”三位一体为核心的床旁多模态监测体系，并整合神经电生理、影像学及生物标志物评估，实现对“神经血管单元”的客观量化评估与

保护。同时，严格管理脑温、电解质及血糖等内环境指标。救治全程强调动态评估与阶梯化管理。以“影像学脑结构改善+脑血流自调节功能恢复+脑脊液动力学优化”+“血清学脑损伤生物标记物水平下降”的“3+1”指标作为降阶梯治疗的关键依据。在重症后期，需关注神经内分泌调节，并尽早启动以患者为中心的 ESCAPE 整合方案。MDT 模式是神经重症诊疗的基石，贯穿于神经重症患者管理的多个阶段。未来应积极推进 AI 和脑机接口等前沿技术在神经重症康复与评估中的应用，探索其在运动功能重建、意识状态评估及社会沟通支持等方面的临床潜力。

作者贡献：刘大为、蔺国英牵头制订共识框架；王小亭、陈焕负责组建共识制订工作组，组织起草共识初稿；陈文劲及普布卓玛负责查阅文献、撰写及修订共识初稿；指导专家组、共识专家组以及评价专家组负责对共识内容进行审校、修改和补充。

利益冲突：本共识的制定过程完全公开透明。所有参与共识制定的作者和专家均已声明不存在任何可能影响其判断的利益冲突 。共识编写组对文献查阅、初稿撰写和修订进行了分工，并在终稿中明确注明了每位作者的贡献。

共识专家组成员（按姓氏首字母排序）：
艾山木（重庆急救中心），蔡书翰（武汉大学中南医院），陈焕（中国医学科学院北京协和医院），段军（中日友好医院），丁欣（中国医学科学院北京协和医院），高国一（首都医科大学北京天坛医院），蔺国英（西藏自治区人民医院），吕立文（广西壮族自治区人民医院），刘颖（贵州医科大学附属医院），黄齐兵（山东大学齐鲁医院），胡成功（四川大学华西医院），何伟（北京同仁医院），刘丽霞（河北医科大学第四医院），李尊柱（中国医学科学院北京协和医院），李勇（沧州市中心医院），罗洪波（中国医学科学院北京协和医院），任宏（上海儿童医学中心），尚秀玲（福建省立医院），王小亭（中国医学科学院北京协和医院），武钧（上海瑞金医院），叶钢（首都医科大学附属潞河医院），尹万红（四川大学华西医院），赵华（中国医学科学院北京协和医院），张恒（中国医科大学附属第一医院），张宏民（中国医学科学院北京协和医院），朱然（中国医科大学附属第一医院），朱英（杭州市第一人民医院）。

共识编写组成员（按姓氏首字母排序）：
蔡鑫（西藏自治区人民医院），陈文劲（首都医科大学北京宣武医院），陈铭铭（中国医科大学附属第一医院），崔晓雅（沧州市中心医院），刁孟元（西湖大学附属杭州市第一人民医院），韩萍（山东大学齐鲁医院），鲁梅珊（中国医学科学院北京协和医院），孙建华（中国医学科学院北京协和医院），李易（四川大学华西医院），李铮（首都医科大学北京儿童医院），普布卓玛（西藏自治区人民医院），屈峰（山东济宁市人民医院），王娜（首都医科大学北京宣武医院），王景梅（河北邯郸市中心医院），王晓猛（徐州中心医院），王孝茹（山西医科大学附属第二医院），杨楠（首都医科大学附属北京潞河医院），尹小雪（首都医科大学附属北京潞河医院），张建（上海儿童医学中心），张青（中国医学科学院北京协和医院），张倩（贵州省医科大学附属医院），曾学英（四川大学华西天府医院），支海君（沧州市中心医院），朱炜华（昆明医学院附属第二医院），邹同娟（四川大学华西医院）

参 考 文 献

（请扫描下方二维码获取）

（收稿：2025-11-08 录用：2025-12-23）
（本文编辑：李慧文）